

大题

微分方程

- 线性微分方程组求基解矩阵
 - 非齐次线性方程Laplace转换 4阶
 - 按线性近似求稳定性-求线性近似方程组
 - V函数构造确定稳定性
- 复变函数
- 幂函数指数函数复变计算
 - 柯西积分
 - 幂级数判别
 - Laurent级数展开2小题
 - 留数求实积分

小题

微分方程：

- 微分方程和常微分方程定义（显式和隐式）
- 解和隐式解概念
- 线性方程其次非齐次概念
- n阶线性/非线性ODE概念
- 函数线性相关/无关
- 线性微分方程组解的结构 $x' = A(t)x + f(t)$
- 齐次线性微分方程 n个线性无关解
- 基本解组、解矩阵、基解矩阵、标准基解矩阵 概念辨析
- 零解稳定性
- 赫尔维茨判别法
- 奇点类型
- 极限环

复变函数：

- 复数模和辐角（辐角主值、 $z=0$ 辐角无意义）
- $\arg z$ 在不同象限关系式
- 复数乘积和商
- 求导法则

$$(c)' = 0, (z^n)' = nz^{n-1}, f(z) + / - g(z), (f(z)g(z))'$$

- e^z 的性质 (加法定理、实部虚部、不等于0、 z 平面解析、导数、周期、 $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$, $e^z = 1$ 的充分必要条件 $z = 2n\pi i$)
- 幂函数和指数函数
- 幂级数收敛 Abel Thm
- 求收敛半径: 根值、比值
- 零点、极点类型和对应关系